惠州学院

HUIZHOU UNIVERSITY

毕 业 论 文 （设 计）

中文题目：融合 3D 定制和 AI 试穿的服装创意分享平台的设计与实现

英文题目：Design of a Fashion Platform with 3D Customization and AI Virtual Fitting

姓　　名　罗泽鑫

学　　号　2214100741

专业班级　22 软件工程 2 班

指导教师　刘利　副教授

提交日期　2026 年 3 月 22 日

教务部制

诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在指导老师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，成果不存在知识产权争议，除论文（设计）中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体均已在论文（设计）中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

本人签名：

日期：2026 年 3 月 22 日

摘 要

随着数字时尚和个性化表达需求的增长，传统的服装设计模式存在显著的“高门槛”与“体验断层”问题。一方面，普通用户虽然拥有丰富的穿搭创意，但难以将脑海中的创意具像化；另一方面，现有的在线服装设计工具大多停留在平面的、抽象的版型拼接，用户无法直观感知服装设计完成后的真实穿着效果与环境氛围。这种“所想”与“所见”之间的鸿沟，极大的抑制了用户的创作积极性与分享欲望。

本文研究基于 Three.js，设计了一套融合 3D 定制和 AI 试穿的服装创意分享平台及对应的后台管理系统。用户可以在平台上实时预览自己的设计，与其他用户分享自己的创作，同时可以通过 AI 生图功能，了解定制服装的真实穿着效果。

关键词： Three.js；3D 定制；AI 试穿；服装创意分享

Abstract

With the rapid growth of digital fashion and the demand for personalized expression, traditional apparel design workflows face two prominent issues: a high entry barrier and a discontinuity in user experience. On the one hand, many ordinary users have rich outfit ideas but struggle to materialize them into concrete designs. On the other hand, most existing online design tools remain limited to 2D and abstract pattern editing, preventing users from intuitively perceiving the actual wearing effect and the ambient visual style after the design is completed. This gap between what users imagine and what they can visualize greatly reduces their motivation to create and share.

This thesis designs and implements a fashion creativity sharing platform and a corresponding administrative management system that integrate 3D customization and AI-based virtual fitting, using Three.js as the core technology. Users can preview their designs in real time, share creations with others, and leverage AI image generation to better understand the realistic wearing effect of customized garments.

Key words: Three.js; 3D customization; AI virtual fitting; fashion creativity sharing

目 录

1 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 主要研究内容 2
1.3 主要解决的问题 2
2 开发框架及技术 4
2.1 前端开发技术 4
2.1.1 Vue3 4
2.1.2 Nuxt3 4
2.1.3 Three.js 4
2.2 后端开发技术 4
2.2.1 Go 语言 4
2.2.2 Gin 框架 5
2.2.3 Redis 5
2.2.4 标题 5
2.3 标题 5
3 标题 7
3.1 标题 7
3.1.1 标题 7
4 标题 9
5 结论 10
致谢 11
附录 12

1 绪论

1.1 研究背景与意义

随着数字经济的蓬勃发展和元宇宙概念的兴起，数字时尚产业正迎来前所未有的发展机遇。消费者对个性化、定制化服装的需求日益增长，然而传统服装设计模式存在显著的“高门槛”与“体验断层”问题。一方面，普通用户虽然拥有丰富的穿搭创意，但受限于专业技能和工具的复杂性，难以将脑海中的创意具象化；另一方面，现有的在线服装设计工具大多停留在平面的、抽象的版型拼接层面，用户无法直观感知服装设计完成后的真实穿着效果与环境氛围。这种“所想”与“所见”之间的鸿沟，极大地抑制了用户的创作积极性与分享欲望。

与此同时，Web3D 技术与人工智能生成内容（AIGC）技术的快速发展为解决上述问题提供了新的技术路径。Web3D 技术能够实现浏览器端的实时三维渲染，为用户提供沉浸式的交互体验；而基于深度学习的 AI 图像生成技术，使得从 3D 模型引导生成高保真真人试穿图像成为可能。将这两项技术有机结合，构建融合 3D 定制与 AI 试穿的服装创意分享平台，不仅能够降低服装设计的专业门槛，还能打通从创意构思到效果呈现的完整链路，具有重要的理论价值和实践意义。

本课题的研究意义主要体现在以下三个方面：

(1) 降低服装设计与创意可视化的门槛。本项目通过 Web3D 技术提供直观的服装定制工具，让用户无需专业背景即可进行款式、材质、图案的个性化编辑；结合 AI 生图技术，解决传统设计工具无法实时生成高保真试穿效果图的痛点，真正实现“所见即所得”的创作体验，使普通大众也能参与服装创意设计。

(2) 推动数字时尚与创意分享生态建设。通过构建创意广场与分享社区，鼓励用户将生成的 AI 试穿图和 3D 设计方案进行展示与交流，不仅能够激发大众的审美潜能，也为数字服装、虚拟穿搭等新兴领域提供了一个可落地的实践平台，促进数字时尚文化的传播与发展。

(3) 探索 AIGC 技术在垂直领域的应用落地。相比于通用的 AI 绘图应用，本课题专注于服装试穿这一特定场景，深入研究如何通过 3D 模型引导 AI 生成的准确性，对于研究 AIGC 技术在具体行业场景中的应用优化具有重要的工程参考价值。

1.2 主要研究内容

本课题旨在设计并实现一个融合 3D 定制和 AI 试穿的服装创意分享平台，主要研究内容包括以下六个方面：

(1) **多角色用户体系构建**设计并实现普通用户与系统管理员的双重角色权限体系。普通用户拥有创意设计、作品管理、社区互动等权限；系统管理员负责平台内容审核、基础数据维护和用户管理等功能，保障平台的良性运营。

(2) **3D 服装可视化定制模块**基于 Web3D 技术（主要采用 Three.js 框架）实现服装模型的实时渲染展示，支持用户对服装款式、颜色、材质、图案等参数进行个性化编辑与定制。研究 3D 模型在浏览器端的高效加载、实时渲染和交互响应技术，确保用户获得流畅的定制体验。

(3) **AI 虚拟试穿生成模块**接入 AI 图像生成服务，实现“3D 模型转真人试穿图”的核心功能。将用户定制的 3D 服装模型作为条件输入，引导 AI 生成高保真的真人上身效果预览图像，填补 3D 模型与真实穿搭效果之间的视觉鸿沟。

(4) **创意广场与社区互动模块**构建服装创意分享广场，支持用户发布自己的设计作品，并实现点赞、收藏、评论等社区互动功能。促进用户间的灵感交流与创意碰撞，打破单机创作的孤岛效应。

(5) **数字资产与作品管理模块**实现用户对个人创作作品（从 3D 草稿到 AI 成图）的完整生命周期管理，支持作品的保存、修改、版本控制和公开展示。研究数字服装资产的存储结构和元数据标准，确保创作成果的完整留存。

(6) **系统后台管理模块**实现管理员对用户数据、创意作品内容、3D 基础模型库的统一维护与管理。提供可视化的数据管理界面，支持内容的审核、模型的管理和用户信息配置等功能。

1.3 主要解决的问题

针对现有服装设计与分享领域存在的痛点，本课题主要解决以下四个核心问题：

(1) 传统服装设计门槛高、体验抽象的问题。现有服装设计软件通常需要专业的版型知识和操作技能，普通用户难以快速上手。本平台通过 3D 可视化配置工具，将复杂的服装设计简化为直观的参数选择和实时预览，让用户能够轻松实现创意的具象化，无需专业背景即可完成个性化服装定制。

(2) 缺乏高保真虚拟试穿体验的问题。传统在线设计工具仅能提供平面版型或简

单的 3D 模型展示，用户无法直观感受服装的真实穿着效果。本平台利用 AI 生图技术，将用户定制的 3D 服装模型转换为逼真的真人试穿图像，填补 3D 模型与真实穿搭效果之间的视觉鸿沟，让用户能够从视觉上沉浸式体验自己的设计作品。

(3) 个性化创意展示与交流渠道缺失的问题。现有设计工具多为单机或封闭系统，用户的设计创意难以有效分享和传播，形成创作孤岛。本平台构建垂直领域的创意广场，提供作品发布、浏览、互动等完整社交功能，打破用户单机创作的局限，通过社区互动激发用户的创作积极性与审美探索。

(4) 创作成果闭环不完整的问题。传统设计流程中，从灵感构思到最终作品展示存在多个断点，创意难以形成完整的数字资产进行留存与展示。本平台实现从“灵感构思”、“3D 定制”、“AI 试穿”到“作品发布”的完整数字创作链路，确保用户的每一次创意都能得到完整的数字化呈现和长期保存，形成闭环的创作体验。

2 开发框架及技术

2.1 前端开发技术

2.1.1 Vue3

Vue3 是 Vue.js 框架的最新主要版本，于 2020 年正式发布。相较于 Vue2，Vue3 引入了组合式 API（Composition API），通过 setup() 函数或 <script setup> 语法允许开发者按逻辑关注点组织代码，提升了复杂组件的可维护性。其响应式系统基于 Proxy 实现，解决了 Vue2 中数组和对象属性操作的响应式局限，同时带来更好的性能表现。Vue3 通过编译时优化将渲染性能提升 1.3~2 倍，内存占用减少约 50%，为大型前端应用提供了更高效的基础框架。

2.1.2 Nuxt3

Nuxt3 是基于 Vue3 的全栈框架，2022 年正式发布。该框架支持服务端渲染（SSR）、静态生成（SSG）和客户端渲染（CSR）多种渲染模式，开发者可根据页面特性灵活选择。Nuxt3 采用基于文件系统的自动路由机制，简化了多页面应用的开发流程。其内置的 Nitro 服务端引擎支持多种运行时环境，模块生态丰富，并提供完善的 TypeScript 支持，显著提升了 Vue 应用的工程化水平和开发效率。

2.1.3 Three.js

Three.js 是目前最流行的 Web3D JavaScript 库，基于 WebGL 封装，提供了创建和显示三维计算机图形的简化 API。该库采用场景图（Scene Graph）架构，核心概念包括 Scene（场景）、Camera（相机）、Renderer（渲染器）、Mesh（网格）和 Light（光源）。Three.js 支持多种 3D 模型格式加载、材质编辑、光照设置和后期处理效果，并提供了 OrbitControls 等交互控制组件，使开发者能够在浏览器中构建复杂的 3D 交互应用，无需深入了解底层的 WebGL 细节。

2.2 后端开发技术

2.2.1 Go 语言

Go（Golang）是 Google 开发的开源编程语言，以简洁的语法、出色的并发性能和高效的编译速度著称。该语言原生支持轻量级线程 Goroutine 和通道 Channel，通过 go 关键字即可启动并发执行，配合 select 语句实现高效的并发调度。Go 编译生成单一静态二进制文件，无运行时依赖，便于部署和运维。其标

准库完善，第三方生态成熟，在云原生和微服务领域有广泛应用。

2.2.2 Gin 框架

Gin 是 Go 语言中高性能的 Web 框架，基于 httprouter 实现高效的路由匹配。该框架采用中间件机制处理 HTTP 请求流程，内置 Logger、Recovery 等常用中间件，并支持自定义中间件扩展。Gin 提供了强大的数据绑定与验证功能，支持 JSON、XML、Form 等多种数据格式的自动解析和参数校验。其路由性能较 Go 标准库提升约 40 倍，是构建 RESTful API 服务的常用选择。

2.2.3 Redis

Redis 是开源的高性能键值存储数据库，支持 String、Hash、List、Set、Sorted Set 等多种数据结构。该数据库基于内存运行，读写性能优异，常用于缓存、会话存储、消息队列和实时统计等场景。Redis 支持数据持久化、主从复制和高可用集群部署，其发布订阅模式和 Lua 脚本扩展能力，使其能够灵活应对各类高性能数据存储需求。

公式 2.1 正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

$$E_{total} = \sum_{k=1}^{n} R_{ki} C_k \int_0^{\infty} \left[a_k \frac{dV_i}{dt} - \frac{dV_k}{dt} \right] dt \tag{2.1}$$

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字。

2.2.4 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字[?]。

2.3 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

(1) 分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容。

(2) 分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容分列子项内容。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

公式 2.2

$$\widehat{H}_0 = -\frac{1}{2}\nabla^2 - \frac{2}{r_i} + A_z(t) \tag{2.2}$$

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

3 标题

3.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

图 3.1说明了正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字。

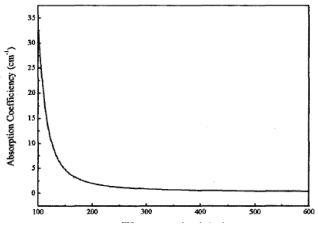

图 3.1 图 3 示例

图注：对图片进行注释说明。图片来源：对图片来源进行说明。

3.1.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

（1）标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

表 3.1

表 3.1 示例图片

XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX	XXXXXXXXXX

表注：这里是这个表的标注，不用可以删掉

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字

4 标题

正文文字正文文字正文文字

5 结论

正文文字正文文字正文文字

致谢

致谢内容致谢内容致谢内容

附录

附录内容（若无则删除）。